演出操作卡

Cue list（分段触发）演出，通过 Wi-Fi 控制。请打印并放在笔记本电脑旁。

开场前（约 5 分钟）

1. 给所有设备上电：控制盒、4 个墙面节点板和中继器（relay）。等待 10 秒。
2. 在控制电脑上连接 Wi-Fi **LED-Control**（密码 **ledframes**）。系统会提示“无法访问互联网”：保持连接即可。
3. 用 Chrome 或 Edge 打开 **http://192.168.4.1/**。
4. 查看 **Nodes** 列表：4 个节点都应显示 **online**。如有节点离线，先检查它的电源，再检查中继器的电源和线缆。4 个全部在线后再继续。
5. 切换到 **Run** 模式（页面顶部），进入 **Control** 页。
6. 在 **Show** 下拉菜单中选择 cue list 演出。出现大的 **GO** 面板。
7. 等到面板显示：**Ready. Nothing has played yet. • next section ready ✓**。此时页面正在把第 1、2 段发送到各节点，可能需要几秒。**在此之前不要按 GO。**
8. 可选：在 Edit 模式下点击某个画框，按 **Identify this frame** 检查灯是否亮起，然后切回 Run 模式。

> **Wi-Fi 提醒：**连接 LED-Control 后，这台电脑会断开其他所有 Wi-Fi。如果演出期间这台电脑上还有其他程序需要 Wi-Fi（远程控制、网络控制协议、软件授权等），请另用一个 USB 无线网卡，或使用另一台笔记本专门连接 LED-Control。

演出中

- **GO：**每个 cue 按一次 **Space**、**Enter** 或 **GO** 按钮。0.3 秒内的第二次按键会被刻意忽略。
- 某一段播放时，页面会在后台把下一段发送到各节点。请在面板显示 **next section ready ✓** 时再按 GO。
- 如果在显示 ready 之前按了 GO，页面会先完成发送，然后再开始该 cue。信号较弱的墙面可能需要几秒。
- 如果提示 **"N node(s) did not confirm the cue"**：再按一次 **GO**，然后检查中继器和墙面节点板的电源。
- 条件允许时，cue 之间请留出 **5 到 10 秒**，让下一段有时间传到节点。

> **演出中请勿：**点击单个画框（该画框会脱离 cue list，直到 Reset）· 使用 Previous、Go to 或 Find nodes（它们会重新发送程序）· 刷新页面（下一次 GO 需要先重新发送）· 编辑程序、上传或拔插任何设备。

出现问题时

现象	处理
按 GO 后某面墙的画框没有变化	再按一次 GO。检查中继器是否有电。
某个节点显示 offline	该墙的灯保持最后的状态。检查该节点的电源，再检查中继器。
提示 “Link lost, reconnecting”	页面会自动重连。检查笔记本是否仍连着 LED-Control。灯光不受影响。

整个页面似乎卡住	灯光仍在正常播放。重新连接 Wi-Fi，重新打开页面，然后按 GO 进入下一个 cue。页面会记住当前播放到哪一段。

演出结束后

- 点击 **Reset**（并确认）。下一次 GO 将从第 1 段开始。灯光保持原样；如需关灯，使用 **All off**。

无线信号中断时仍然安全：每个墙面节点板各自运行自己的程序，无线断开时不会关灯。只有新的指令（GO、编辑）需要无线信号。